2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年新高考 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{-2,-1,0,1,2\}$，$N=\{x \mid x^2-x-6 \geq 0\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{-2,-1,0,1\}$
B. $\{0,1,2\}$
C. $\{-2\}$
D. $\{2\}$

【答案】**C**

【解析】

由

$x^2-x-6 \geq 0 \Leftrightarrow (x+2)(x-3) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -2$ thick 或thick $x \geq 3$,

得 $N=(-\infty,-2] \cup [3,+\infty)$. 因此

$M \cap N=\{-2\}$.

故选 C.

2. 已知 $z=\frac{1-\mathrm{i}}{2+2\mathrm{i}}$，则 $z-\overline{z}=$（ ）

A. $-\mathrm{i}$
B. i
C. 0
D. 1

【答案】**A**

【解析】

化简得

$z=\frac{(1-\mathrm{i})(2-2\mathrm{i})}{(2+2\mathrm{i})(2-2\mathrm{i})}=\frac{-4\mathrm{i}}{8}=-\frac{\mathrm{i}}{2}$,

所以 $\overline{z}=\frac{\mathrm{i}}{2}$. 故

$z-\overline{z}=-\frac{\mathrm{i}}{2}-\frac{\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$.

故选 A.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,1)$，$\mathbf{b}=(1,-1)$，若 $(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b}) \perp (\mathbf{a}+\mu\mathbf{b})$，则（ ）

A. $\lambda+\mu=1$
B. $\lambda+\mu=-1$
C. $\lambda\mu=1$
D. $\lambda\mu=-1$

【答案】**D**

【解析】
由垂直得

$(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}+\mu\mathbf{b})=0.$

又

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=2,\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=2,\ \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0,$

所以

$2+2\lambda\mu=0,$

故 $\lambda\mu=-1.$ 故选 D.

4. 设函数 $f(x)=2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0,1)$ 单调递减，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-2]$　　B. $[-2,0)$
C. $(0,2]$　　D. $[2,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
因为 $y=2^u$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以只需

$u=x(x-a)=x^2-ax$

在 $(0,1)$ 上单调递减. 其对称轴为

$x=\frac{a}{2}.$

要使抛物线在 $(0,1)$ 上整体递减，应有 $\frac{a}{2}\geq 1.$ 故

$a\geq 2.$

[max width=0.42linewidth]img/2023/new_gaokao_paper_1/q4_solution_fig1.png

故选 D.

5. 设椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$），$C_2:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的离心率分别为 e_1，e_2，若 $e_2=\sqrt{3}e_1$，则 $a=$（ ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】**A**

【解析】
由椭圆离心率公式，

$e_1=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a},\ e_2=\frac{\sqrt{4-1}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$

由 $e_2=\sqrt{3}e_1$ 得

$\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{a^2-1}}{a},$

即

$\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}.$

解得

$a=\frac{2\sqrt{3}}{3}.$

故选 A.

6. 过点 $(0,-2)$ 与圆 $x^2+y^2-4x-1=0$ 相切的两直线的夹角为 α，则 $\sin\alpha=$（ ）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】**B**

【解析】
圆可化为
$(x-2)^2+y^2=5$,
故圆心 $C(2,0)$，半径 $r=\sqrt{5}$. 记 $P(0,-2)$，切点为 A，B. 由图可知
$\sin\alpha=\sin\angle APB$.
在直角三角形 PAC 中，
$PC=2\sqrt{2}$，$AC=\sqrt{5}$，$PA=\sqrt{PC^2-AC^2}=\sqrt{3}$.
所以
$\cos\angle APC=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$，$\sin\angle APC=\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$.
又 $\angle APB=2\angle APC$，故

$$\sin\alpha=\sin 2\angle APC=2\sin\angle APC\cos\angle APC=\frac{\sqrt{15}}{4}$$

[max width=0.42linewidth]img/2023/new_gaokao_paper_1/q6_solution_fig1.png
故选 B.

7. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 设甲：$\{a_n\}$ 为等差数列，乙：$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列，则（ ）

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件　　B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件　　D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 $\{a_n\}$ 为等差数列，则
$S_n=An^2+Bn$,
从而
$\frac{S_n}{n}=An+B$,
故乙成立.
反过来，若 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列，可设
$\frac{S_n}{n}=pn+q$,
则
$S_n=pn^2+qn$,
满足等差数列前 n 项和的形式特征，因此 $\{a_n\}$ 为等差数列. 故甲，乙互为充要条件. 故选 C.

8. 已知 $\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{6}$，则 $\cos(2\alpha+2\beta)=$（ ）

A. $\frac{7}{9}$　　B. $\frac{1}{9}$
C. $-\frac{1}{9}$　　D. $-\frac{7}{9}$

【答案】**B**

【解析】

由

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{3}$

及 $\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{6}$，得

$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}$.

所以

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$.

故

$\cos(2\alpha+2\beta)=1-2\sin^2(\alpha+\beta)=1-2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$.

故选 B.

多选题

9. 有一组样本数据 x_1，x_2，…，x_6，其中 x_1 是最小值，x_6 是最大值，则（ ）

A. x_2,x_3,x_4,x_5 的平均数等于 $x_1,x_2,\ldots,x_6$ 的平均数
B. x_2，x_3，x_4，x_5 的中位数等于 x_1，x_2，…，x_6 的中位数
C. x_2，x_3，x_4，x_5 的标准差不小于 x_1，x_2，…，x_6 的标准差
D. x_2，x_3，x_4，x_5 的极差不大于 x_1，x_2，…，x_6 的极差

【答案】**BD**

【解析】

A 不一定成立，去掉最小值和最大值后平均数可能改变.

设数据按从小到大排列，则 6 个数据的中位数与中间 4 个数据的中位数都为 $\frac{x_3+x_4}{2}$，

故 B 正确.

C 不一定成立，去掉离平均数较远的两端点后，标准差可能减小.

又

$(x_6-x_1)-(x_5-x_2)=(x_6-x_5)+(x_2-x_1)\geq 0$，

故

$x_5-x_2\leq x_6-x_1$.

所以 D 正确. 故选 BD.

10. 噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量噪声的强度，定义声压级 $L_P=20\lg\frac{p}{p_0}$，其中常数 p_0（$p_0>0$）是听觉下限阈值，p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级：

hline

声源 & 与声源的距离/m & 声压级/dB \

hline

燃油汽车 & 10 & 60textasciitilde90 \

hline

混合动力汽车 & 10 & 50textasciitilde60 \

hline

电动汽车 & 10 & 40 \

hline

已知在距离燃油汽车，混合动力汽车，电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1，p_2，p_3，则（ ）

A. $p_1 \geq p_2$
B. $p_2 > 10p_3$
C. $p_3 = 100p_0$
D. $p_1 \leq 100p_2$

【答案】**ACD**

【解析】

由

$L_P = 20 \lg \frac{p}{p_0}$

得

$p = p_0 \cdot 10^{\frac{L_P}{20}}$.

因此声压级越大，实际声压越大，A 正确.

对电动汽车，有

$p_3 = p_0 \cdot 10^{\frac{40}{20}} = 100p_0$，

故 C 正确.

对混合动力汽车，

$p_0 \cdot 10^{\frac{50}{20}} \leq p_2 \leq p_0 \cdot 10^{\frac{60}{20}}$，

即

$100\sqrt{10}\, p_0 \leq p_2 \leq 1000p_0$，

故 $p_2 \leq 10p_3$，所以 B 错误.

对燃油汽车，

$p_0 \cdot 10^{\frac{60}{20}} \leq p_1 \leq p_0 \cdot 10^{\frac{90}{20}}$，

即

$1000p_0 \leq p_1 \leq 10000\sqrt{10}\, p_0$.

而 $100p_2$ 的范围覆盖该区间，故 $p_1 \leq 100p_2$，D 正确. 故选 ACD.

11. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$，则（ ）

A. $f(0) = 0$
B. $f(1) = 0$
C. $f(x)$ 是偶函数
D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【答案】**ABC**

【解析】

令 $x=y=0$，得

$f(0)=0.$

令 $x=y=1$，得

$f(1)=2f(1)$，

故 $f(1)=0.$

令 $y=-1$，得

$f(-x)=f(x)+x^2f(-1).$

再令 $x=y=-1$，得

$f(1)=2f(-1)$，

由 $f(1)=0$ 得 $f(-1)=0$，从而

$f(-x)=f(x).$

故 f 为偶函数.

D 不一定成立，例如零函数满足题意，但 $x=0$ 不是它的极小值点. 故选 ABC.

12. 下列物体中，能够被整体放入棱长为 1（单位：m）的正方体容器（容器壁厚度忽略不计）内的有（ ）

A. 直径为 0.99 m 的球体
B. 所有棱长均为 1.4 m 的正四面体
C. 底面直径为 0.01 m，高为 1.8 m 的圆柱体
D. 底面直径为 1.2 m，高为 0.01 m 的圆柱体

【答案】**ABD**

【解析】

A 项，因为正方体的内切球直径为 1 m，所以直径为 0.99 m 的球体可以放入正方体容器，故 A 项正确；

B 项，看到正方体和正四面体，要想到由正方体的面对角线可以构成正四面体，如图，蓝色正四面体的棱长为 $\sqrt{2}$，比 1.4 大，从而所有棱长均为 1.4 m 的正四面体可以放入正方体容器，故 B 项正确；

C 项，注意到底面直径很小，圆柱很细长，不妨将其近似成线段，故先看 1.8 m 的线段能否放入正方体. 如图，正方体的棱长为 1，则正方体表面上任意两点之间距离的最大值为 $\sqrt{3}<1.8$，所以高为 1.8 m 的圆柱体不可能放入该正方体，故 C 项错误；

D 项，注意到圆柱的高很小，不妨将圆柱近似看成圆，故先分析直径为 1.2 m 的圆能否放入正方体. 为了研究这一问题，我们先找正方体尽可能大的截面. 如图，E，F，G，H，I，J 分别为所在棱的中点，则 $EFGHIJ$ 是边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的正六边形，其内切圆如图，其中 K 为 HI 中点，则内切圆半径

$r=OK=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{4}$，

直径

$2r=\frac{\sqrt{6}}{2}>1.2$，

所以可以想象，底面直径为 1.2 m，高为 0.01 m 的圆柱体能够放进正方体容器，故 D 项正确.

[max width=0.62linewidth]img/2023/new_gaokao_paper_1/q12_solution_fig1.png

故选 ABD.

填空题

13. 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课. 学生需从这 8 门课中选 2 门或 3 门课，并且每类选修课至少选 1 门，则不同的选课方案共有 underline{hspace{2.5em}}种. （用数字作答）

【答案】**64**

【解析】

若选 2 门，只能体育类，艺术类各选 1 门，共

$\binom{4}{1}\binom{4}{1}=16$

种.

若选 3 门，可分为“体 1 艺 2”或“体 2 艺 1”两类，共

$\binom{4}{1}\binom{4}{2}+\binom{4}{2}\binom{4}{1}=48$

种.

故总数为

$16+48=64.$

14. 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$A_1B_1=1$，$AA_1=\sqrt{2}$，则该棱台的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{7\sqrt{6}}{6}$

【解析】

体积公式为

$V=\frac{1}{3}(S+S'+\sqrt{SS'})h,$

故只需求高 h.

在截面 AA_1C_1C 中，作 $A_1E\perp AC$，$C_1F\perp AC$. 则

$EF=A_1C_1=\sqrt{2}$，$AC=2\sqrt{2}.$

所以

$AE=\frac{AC-EF}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$

由 $AA_1=\sqrt{2}$ 得

$$h=A_1E=\sqrt{AA_1^2-AE^2}=\sqrt{2-\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

[max width=0.5linewidth]img/2023/new_gaokao_paper_1/q14_solution_fig1.png

又上，下底面积分别为

$S'=1$，$S=4,$

故

$V=\frac{1}{3}(4+1+2)\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{7\sqrt{6}}{6}.$

15. 已知函数 $f(x)=\cos\omega x-1$（$\omega>0$）在区间 $[0,2\pi]$ 上有且仅有 3 个零点，则 ω 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[2,3)$

【解析】
由 $f(x)=0$ 得

$\cos\omega x=1.$

所以问题等价于 $y=\cos\omega x$ 在 $[0,2\pi]$ 上恰有 3 个最大值点. 由图可知应有

$\frac{4\pi}{\omega}\leq 2\pi<\frac{6\pi}{\omega}.$

解得

$2\leq\omega<3.$

[max width=0.6linewidth]img/2023/new_gaokao_paper_1/q15_solution_fig1.png

16. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 点 A 在 C 上，点 B 在 y 轴上，$F_1A\perp F_1B$，$\overrightarrow{F_2A}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$，则 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3\sqrt{5}}{5}$

【解析】
设 $AF_2=2m$. 由

$\overrightarrow{F_2A}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$

可得 $BF_2=3m$，于是

$AB=AF_2+BF_2=5m.$

又由对称性 $BF_1=BF_2=3m$. 因为 $F_1A\perp F_1B$，故

$AF_1=\sqrt{AB^2-BF_1^2}=4m.$

点 A 在双曲线右支上，所以

$AF_1-AF_2=2a,$

即

$4m-2m=2a,$

故 $m=a.$

在 $\triangle BF_1F_2$ 中，

$\cos\angle F_1BF_2=\frac{BF_1^2+BF_2^2-F_1F_2^2}{2BF_1\cdot BF_2}=\frac{9a^2-2c^2}{9a^2}.$

而

$\cos\angle ABF_1=\frac{BF_1}{AB}=\frac{3}{5}.$

由图知 $\angle ABF_1=\angle F_1BF_2$，故

$\frac{9a^2-2c^2}{9a^2}=\frac{3}{5}.$

解得

$\frac{c}{a}=\frac{3\sqrt{5}}{5}.$

[max width=0.5linewidth]img/2023/new_gaokao_paper_1/q16_solution_fig1.png

解答题

17. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$A+B=3C$，$2\sin(A-C)=\sin B.$

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AA_1=4$. 点 A_2，B_2，C_2，D_2 分别在棱 AA_1，BB_1，CC_1，DD_1 上，且 $AA_2=1$，$BB_2=DD_2=2$，$CC_2=3$.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2023/new_gaokao_paper_1/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=a(\mathrm{e}^x+a)-x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，且 $d>1$. 令 $b_n=\frac{n^2+n}{a_n}$，记 S_n，T_n 分别为数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 甲乙两人投篮，每次由其中一人投篮，规则如下：若命中则此人继续投篮，若未命中则换为对方投篮. 无论之前投篮情况如何，甲每次投篮的命中率均为 0.6，乙每次投篮的命中率均为 0.8. 由抽签确定第一次投篮的人选，第一次投篮的人是甲，乙的概率各为 0.5.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 在直角坐标系 xOy 中，点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $(0,\frac{1}{2})$ 的距离，记动点 P 的轨迹为 W.

1. (1)

【解析】
1. (1)